```
  POR QUE ESCOLHI ESSE TEMA
   Juliano escolhi clínica veterinária porque é um negócio que existe em qualquer
   cidade, relacionamento no der um tutor e algo que tinha pode ter vários animais, cada
animal pode ir várias vezes à clínica,
   cada atendimento é feito por um veterinário e, no fim, gera cobranças
   de serviços (consulta, vacina, exame...).
  O NEGÓCIO
   Clínica pequena que atende cães, gatos e outros animais.
   Sem um sistema, tudo ficaria em fichas de papel
   Este banco junta cadastros, agenda, catálogo de serviços e valores

  O QUE CADA TABELA FAZ
   tutor          -> guarda os donos dos animais, com contato e CPF único.
   veterinario     -> guarda os profissionais da clínica (CRMV único e
                   especialidade).
   animal          -> são os pacientes; todo animal pertence a um tutor.
   servico         -> catálogo do que a clínica vende, com categoria e
                   preço de tabela.
   consulta        -> a agenda e o histórico: junta um animal, um
                   veterinário e a data/hora do atendimento.
   consulta_servico -> liga consultas e serviços (relação N:M). Mostra o
                   que foi feito em cada consulta, quantas vezes e por
                   quanto foi cobrado (pode ter desconto).
   ================================================================
*/
-- Apaga tudo antes de criar
  DROP TABLE IF EXISTS consulta_servico CASCADE;
 DROP TABLE IF EXISTS consulta        CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS servico         CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS animal          CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS veterinario     CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS tutor           CASCADE;
-- TUTOR: aqui ficam os responsáveis pelos animais. O CPF não pode repetir.
          CREATE TABLE tutor (
    id_tutor       INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome           VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf            CHAR(14)     NOT NULL UNIQUE,
    telefone       VARCHAR(15)  NOT NULL,
    email          VARCHAR(100) UNIQUE,
    cidade         VARCHAR(60)  NOT NULL DEFAULT 'São Sebastião do Paraíso',
    data_cadastro   DATE        NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    CONSTRAINT ck_tutor_cpf_formato CHECK (cpf ~ '^\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}$')
);
```

```
-- VETERINARIO: os profissionais que atendem CRMV é único para cada um.
CREATE TABLE veterinario (
    id_veterinario  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome            VARCHAR(100)  NOT NULL,
    crmv            VARCHAR(12)   NOT NULL UNIQUE,
    especialidade   VARCHAR(50)   NOT NULL DEFAULT 'Clínica Geral',
    valor_consulta  NUMERIC(8,2)  NOT NULL,
    ativo           BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT ck_vet_valor_consulta CHECK (valor_consulta > 0)
);
-- ANIMAL: os pacientes da clínica, cada um precisa ter um tutor cadastrado.
CREATE TABLE animal (
    id_animal       INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_tutor        INTEGER      NOT NULL,
    nome            VARCHAR(50)  NOT NULL,
    especie         VARCHAR(30)  NOT NULL,
    raca            VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'Sem raça definida',
    sexo            CHAR(1)      NOT NULL,
    data_nascimento  DATE        NOT NULL,
    peso_kg         NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_animal_tutor FOREIGN KEY (id_tutor)
       REFERENCES tutor (id_tutor) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_animal_sexo CHECK (sexo IN ('M', 'F')),
    CONSTRAINT ck_animal_peso CHECK (peso_kg > 0 AND peso_kg <= 100),
    CONSTRAINT ck_animal_nascimento CHECK (data_nascimento <= CURRENT_DATE)
);
-- SERVICO: o catálogo do que a clínica oferece, com o preço de tabela.
CREATE TABLE servico (
    id_servico   INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    descricao    VARCHAR(80)  NOT NULL UNIQUE,
    categoria    VARCHAR(30)  NOT NULL,
    valor        NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_servico_categoria CHECK
       (categoria IN ('Consulta', 'Vacinação', 'Exame', 'Procedimento', 'Cirurgia')),
    CONSTRAINT ck_servico_valor CHECK (valor >= 0)
);
-- CONSULTA: cada atendimento (marcado, feito ou cancelado). O mesmo
-- veterinário não pode ter duas consultas no mesmo horário.
CREATE TABLE consulta (
    id_consulta     INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_animal       INTEGER       NOT NULL,
    id_veterinario  INTEGER       NOT NULL,
    data_hora       TIMESTAMP     NOT NULL,
    status          VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'Agendada',
```

```
    observacoes     VARCHAR(200),
    CONSTRAINT fk_consulta_animal FOREIGN KEY (id_animal)
      REFERENCES animal (id_animal) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_consulta_veterinario FOREIGN KEY (id_veterinario)
      REFERENCES veterinario (id_veterinario) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_consulta_status CHECK
      (status IN ('Agendada', 'Realizada', 'Cancelada')),
    CONSTRAINT uq_consulta_vet_horario UNIQUE (id_veterinario, data_hora)
);
-- CONSULTA_SERVICO: o que foi feito em cada consulta e quanto foi cobrado.
-- A chave primária é composta, então o mesmo serviço não repete na consulta.
CREATE TABLE consulta_servico (
    id_consulta     INTEGER       NOT NULL,
    id_servico      INTEGER       NOT NULL,
    quantidade      INTEGER       NOT NULL DEFAULT 1,
    valor_cobrado   NUMERIC(8,2)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_consulta_servico PRIMARY KEY (id_consulta, id_servico),
    CONSTRAINT fk_cs_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
      REFERENCES consulta (id_consulta) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cs_servico FOREIGN KEY (id_servico)
      REFERENCES servico (id_servico) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_cs_quantidade CHECK (quantidade >= 1),
    CONSTRAINT ck_cs_valor CHECK (valor_cobrado >= 0)
);
-- Agora os dados. Os IDs são gerados sozinhos (1, 2, 3...), então os
-- números usados nas chaves estrangeiras valem para um banco recém-criado.
-- 10 tutores, de várias cidades da região
INSERT INTO tutor (nome, cpf, telefone, email, cidade, data_cadastro) VALUES
('Mariana Souza Lima',      '111.222.333-01', '(35) 99811-0001',
'mariana.lima@email.com',    'São Sebastião do Paraíso', '2025-01-15'),
('Carlos Eduardo ',  '222.333.444-02', '(35) 99811-0002', 'carlos.ribeiro@email.com',  'São
Sebastião do Paraíso', '2025-02-03'),
('Fernanda ',    '333.444.555-03', '(35) 99811-0003', 'fernanda.costa@email.com',
'Passos',                  '2025-03-20'),
('Roberto Pereira',   '444.555.666-04', '(35) 99811-0004', 'roberto.pereira@email.com',
'Guaxupé',                 '2025-04-11'),
('Juliana  Rocha',   '555.666.777-05', '(35) 99811-0005', 'juliana.rocha@email.com',   'São
Sebastião do Paraíso', '2025-05-07'),
('Paulo Duarte',   '666.777.888-06', '(35) 99811-0006', 'paulo.duarte@email.com',
'Capetinga',               '2025-06-25'),
('Aline Cristina Barbosa',  '777.888.999-07', '(35) 99811-0007', 'aline.barbosa@email.com',
'São Sebastião do Paraíso', '2025-08-14'),
(' Vinícius Teixeira','888.999.000-08', '(35) 99811-0008', 'marcos.teixeira@email.com',
'Itamogi',                 '2025-09-30'),
```

```
('Patrícia Gomes Ferreira', '999.000.111-09', '(35) 99811-0009',
'patricia.ferreira@email.com','São Sebastião do Paraíso','2026-01-12'),
('Lucas Andrade Moreira',   '000.111.222-10', '(35) 99811-0010',
'lucas.moreira@email.com',   'Passos',                '2026-03-05');
-- 10 veterinários de especialidades diferentes (o último está inativo)
INSERT INTO veterinario (nome, crmv, especialidade, valor_consulta, ativo) VALUES
('Dra. Helena Prado',       'MG-10001', 'Clínica Geral', 120.00, TRUE),
('Dr. Rafael Monteiro',     'MG-10002', 'Ortopedia', 180.00, TRUE),
('Dra. Beatriz Campos',     'MG-10003', 'Dermatologia', 160.00, TRUE),
('Dr. André Figueiredo',    'MG-10004', 'Cardiologia', 200.00, TRUE),
('Dra. Camila Torres',      'MG-10005', 'Felinos', 150.00, TRUE),
('Dr. Thiago Barros',       'MG-10006', 'Oftalmologia', 170.00, TRUE),
('Dra. Larissa Medeiros',   'MG-10007', 'Odontologia', 140.00, TRUE),
('Dr. Gustavo Henrique Reis','MG-10008','Animais Silvestres',   190.00, TRUE),
('Dra. Renata Vasconcelos', 'MG-10009', 'Oncologia',    210.00, TRUE),
('Dr. Eduardo Salles',      'MG-10010', 'Anestesiologia',   130.00, FALSE);
-- 10 animais. Os tutores 1 e 2 têm dois cada, e os tutores 9 e 10 ainda
-- não cadastraram nenhum (de propósito, para testar os LEFT JOIN depois).
INSERT INTO animal (id_tutor, nome, especie, raca, sexo, data_nascimento, peso_kg)
VALUES
(1, 'Thor',     'Cachorro', 'Labrador',           'M', '2019-04-10', 32.50),
(1, 'Mel',      'Gato',     'Siamês',             'F', '2021-08-22',  4.20),
(2, 'Bob',      'Cachorro', 'Golden Retriever',    'M', '2018-11-05', 30.80),
(2, 'Luna',     'Cachorro', 'Poodle',             'F', '2020-02-18',  6.10),
(3, 'Mimi',     'Gato',     'Persa',              'F', '2022-06-30',  3.90),
(4, 'Rex',      'Cachorro', 'Pastor Alemão',       'M', '2017-09-12', 36.00),
(5, 'Pipoca',   'Coelho',   'Mini Lop',           'F', '2023-03-01',  1.80),
(6, 'Fred',     'Cachorro', 'Sem raça definida',   'M', '2020-12-25', 14.70),
(7, 'Nina',     'Gato',     'Sem raça definida',   'F', '2021-05-14',  4.50),
(8, 'Zeca',     'Ave',      'Calopsita',          'M', '2024-01-20',  0.09);
-- 10 serviços do catálogo
INSERT INTO servico (descricao, categoria, valor) VALUES
('Consulta clínica',         'Consulta',     120.00),
('Vacina V10',               'Vacinação',     95.00),
('Vacina antirrábica',       'Vacinação',     60.00),
('Hemograma completo',       'Exame',         80.00),
('Raio-X',                   'Exame',        150.00),
('Ultrassonografia',         'Exame',        180.00),
('Limpeza dentária',         'Procedimento', 250.00),
('Vermifugação',             'Procedimento',  40.00),
('Castração',                'Cirurgia',     450.00),
('Banho terapêutico',        'Procedimento',  70.00);
-- 10 consultas: a maioria já realizada, uma cancelada e duas agendadas
INSERT INTO consulta (id_animal, id_veterinario, data_hora, status, observacoes)
```

```
VALUES
(1,  1, '2026-08-05 09:00', 'Realizada', 'Check-up anual e vacinação'),
(2,  5, '2026-08-12 10:30', 'Realizada', 'Gato apático, solicitado hemograma'),
(3,  2, '2026-08-20 14:00', 'Realizada', 'Claudicação na pata traseira'),
(4,  3, '2026-09-02 08:30', 'Realizada', 'Coceira e vermelhidão na pele'),
(5,  5, '2026-09-10 11:00', 'Realizada', 'Vacinação e vermifugação'),
(6,  4, '2026-09-18 15:30', 'Realizada', 'Avaliação cardíaca de rotina'),
(7,  8, '2026-09-25 09:30', 'Cancelada', 'Tutor desmarcou por imprevisto'),
(8,  1, '2026-10-07 16:00', 'Realizada', 'Vacina antirrábica e consulta'),
(9,  7, '2026-11-10 10:00', 'Agendada', 'Limpeza dentária programada'),
(1,  2, '2026-11-17 13:30', 'Agendada', 'Retorno ortopédico');
-- 14 itens cobrados. A consulta 4 teve 10% de desconto no banho (63,00
-- em vez de 70,00) e a consulta 3 teve duas chapas de raio-X.
INSERT INTO consulta_servico (id_consulta, id_servico, quantidade, valor_cobrado)
VALUES
(1, 1, 1, 120.00),
(1, 2, 1,  95.00),
(2, 1, 1, 150.00),
(2, 4, 1,  80.00),
(3, 1, 1, 180.00),
(3, 5, 2, 150.00),
(4, 1, 1, 160.00),
(4, 10, 1, 63.00),
(5, 2, 1,  95.00),
(5, 8, 1,  40.00),
(6, 1, 1, 200.00),
(6, 6, 1, 180.00),
(8, 1, 1, 120.00),
(8, 3, 1,  60.00);
-- Agora as consultas (SELECT) para analisar os dados.
-- Q1) Lista os cachorros com o nome do tutor e a cidade, do mais pesado
--     para o mais leve (JOIN + filtro no WHERE).
SELECT a.nome       AS animal,
       a.raca,
       a.peso_kg,
       t.nome       AS tutor,
       t.cidade
FROM animal a
JOIN tutor  t ON t.id_tutor = a.id_tutor
WHERE a.especie = 'Cachorro'
ORDER BY a.peso_kg DESC;
-- Q2) Quantos animais cada tutor tem. Uso LEFT JOIN para os tutores sem
--     animal também aparecerem, com zero (LEFT JOIN + GROUP BY).
```

```
SELECT t.nome           AS tutor,

  COUNT(a.id_animal) AS qtd_animais
FROM tutor t
LEFT JOIN animal a ON a.id_tutor = t.id_tutor
GROUP BY t.id_tutor, t.nome
ORDER BY qtd_animais DESC, t.nome;
-- Q3) Quantas consultas cada veterinário já realizou. Cancelada e agendada
--     não entram na conta (JOIN + GROUP BY + filtro).
SELECT v.nome           AS veterinario,

     v.especialidade,
      COUNT(c.id_consulta) AS consultas_realizadas
FROM veterinario v
JOIN consulta c ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
WHERE c.status = 'Realizada'
GROUP BY v.id_veterinario, v.nome, v.especialidade
ORDER BY consultas_realizadas DESC, v.nome;

-- Q4) Quanto foi cobrado em cada consulta realizada, mostrando animal,
--     tutor e veterinário (JOIN de 5 tabelas + GROUP BY).
SELECT c.id_consulta,
      TO_CHAR(c.data_hora, 'DD/MM/YYYY HH24:MI') AS data_hora,
      a.nome  AS animal,
      t.nome  AS tutor,
      v.nome  AS veterinario,
      SUM(cs.quantidade * cs.valor_cobrado) AS total_cobrado
FROM consulta c
JOIN animal          a  ON a.id_animal      = c.id_animal
JOIN tutor           t  ON t.id_tutor       = a.id_tutor
JOIN veterinario     v  ON v.id_veterinario  = c.id_veterinario
JOIN consulta_servico cs ON cs.id_consulta    = c.id_consulta
WHERE c.status = 'Realizada'
GROUP BY c.id_consulta, c.data_hora, a.nome, t.nome, v.nome
ORDER BY total_cobrado DESC;



-- Q5) Quanto cada categoria de serviço rendeu (JOIN + GROUP BY).
SELECT s.categoria,
      SUM(cs.quantidade)                  AS itens_prestados,
      SUM(cs.quantidade * cs.valor_cobrado)   AS faturamento
FROM consulta_servico cs
JOIN servico s ON s.id_servico = cs.id_servico
```

```
GROUP BY s.categoria
ORDER BY faturamento DESC;
-- Q6) Tutores que gastaram mais de R$ 300,00 na clínica. O HAVING filtra
--     depois da soma (GROUP BY + HAVING).
SELECT t.nome AS tutor,
       SUM(cs.quantidade * cs.valor_cobrado) AS total_gasto
FROM tutor t
JOIN animal          a  ON a.id_tutor    = t.id_tutor
JOIN consulta        c  ON c.id_animal   = a.id_animal
JOIN consulta_servico cs ON cs.id_consulta = c.id_consulta
GROUP BY t.id_tutor, t.nome
HAVING SUM(cs.quantidade * cs.valor_cobrado) > 300
ORDER BY total_gasto DESC;
-- Q7) Consultas feitas ou canceladas entre agosto e setembro de 2026
--     (filtros com AND, IN e BETWEEN).
SELECT c.id_consulta,
       c.data_hora,
       a.nome AS animal,
       c.status,
       c.observacoes
FROM consulta c
JOIN animal a ON a.id_animal = c.id_animal
WHERE c.data_hora BETWEEN '2026-08-01' AND '2026-09-30 23:59:59'
  AND c.status IN ('Realizada', 'Cancelada')
ORDER BY c.data_hora;
-- Q8) Peso médio, menor e maior por espécie de animal (funções de agregação).
SELECT especie,
       COUNT(*)                AS qtd,
       ROUND(AVG(peso_kg), 2)    AS peso_medio_kg,
       MIN(peso_kg)            AS menor_peso_kg,
       MAX(peso_kg)            AS maior_peso_kg
FROM animal
GROUP BY especie
ORDER BY qtd DESC;
-- Q9) Ranking dos serviços mais usados nas consultas.
SELECT s.descricao,
       s.categoria,
       COUNT(cs.id_consulta) AS vezes_em_consultas,
       SUM(cs.quantidade)    AS total_unidades
FROM servico s
JOIN consulta_servico cs ON cs.id_servico = s.id_servico
GROUP BY s.id_servico, s.descricao, s.categoria
HAVING COUNT(cs.id_consulta) >= 1
ORDER BY vezes_em_consultas DESC, total_unidades DESC, s.descricao;
```

```
-- Q10) Animais que nunca tiveram consulta. Dá para a clínica entrar em
--      contato com os tutores (LEFT JOIN + IS NULL).
SELECT a.nome AS animal,
       a.especie,
       t.nome AS tutor,
       t.telefone
FROM animal a
JOIN tutor t ON t.id_tutor = a.id_tutor
LEFT JOIN consulta c ON c.id_animal = a.id_animal
WHERE c.id_consulta IS NULL
ORDER BY a.nome;
-- Q11) Próximas consultas agendadas, com veterinário e especialidade.
SELECT TO_CHAR(c.data_hora, 'DD/MM/YYYY HH24:MI') AS data_hora,
       a.nome  AS animal,
       t.nome  AS tutor,
       v.nome  AS veterinario,
       v.especialidade
FROM consulta c
JOIN animal      a ON a.id_animal      = c.id_animal
JOIN tutor       t ON t.id_tutor       = a.id_tutor
JOIN veterinario v ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
WHERE c.status = 'Agendada'
ORDER BY c.data_hora;
-- Q12) Veterinários ativos e quantas consultas cada um tem, de qualquer
--      status. Quem ainda não atendeu aparece com zero.
SELECT v.nome,
       v.especialidade,
       COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas
FROM veterinario v
LEFT JOIN consulta c ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
WHERE v.ativo = TRUE
GROUP BY v.id_veterinario, v.nome, v.especialidade
ORDER BY total_consultas DESC, v.nome;
```